关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

G056 四面体体积公式（向量法）

二级结论

条件

条件 1（起始顶点向量）：

设四面体 $ABCD$，以顶点 A 为起点，记 $\vec{a}=\overrightarrow{AB},\vec{b}=\overrightarrow{AC},\vec{c}=\overrightarrow{AD}$。

结论

结论一（体积公式）：

直观描述： 四面体体积等于以 AB,AC,AD 为邻边的平行六面体体积的六分之一。

$$V=\frac{1}{6}\left|(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}\right|.$$

推广结论（共面判据）：

直观描述： 当混合积为零时，A,B,C,D 四点共面。

$$(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}=0.$$

理解说明

一句话直觉

四面体体积可以转化为从同一顶点出发的三条棱对应向量的混合积绝对值的六分之一。

核心拆解

要点一（向量混合积）：

$(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}$ 的绝对值等于以 $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ 为棱的平行六面体体积。

要点二（系数六分之一）：

四面体体积是该平行六面体体积的六分之一，原因见几何分割。

要点三（起点统一）：

向量 $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ 必须从同一顶点 A 出发，否则公式不成立。

几何本质（平行六面体分割）

体积公式本质是平行六面体体积的六分之一。一个平行六面体可以分割为六个全等的四面体（或两个全等的三棱柱再分），因此四面体体积为六分之一。

代数意义（行列式表示）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

若将 $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ 的坐标写为矩阵，混合积等于对应矩阵的行列式的值，从而 $V=\frac{1}{6}|\det[\vec{a}\,\vec{b}\,\vec{c}]|$。

考点价值（高频考点）

- **考法一（直接求体积）**：已知顶点坐标或棱向量，直接代入公式计算体积。
- **考法二（共面判定）**：利用混合积是否为零判断四点共面。

顿悟点

将空间几何体的高转化为向量在法向量上的投影，避免了传统作辅助线的困难。

使用场景

- **场景一（棱向量已知）**：直接给出三条棱的向量表示，套用公式。
- **场景二（坐标已知）**：已知四点坐标，先作差得到向量，再计算混合积。

证明

思路提示

利用体积公式 $V=\frac{1}{3}S_{\triangle ABC}\cdot h$。先以 AB,AC 为边求底面面积，再用向量 $\vec{AD}$ 在法向量上的投影求高，最后化简即得公式。

正式推导

步骤一（底面面积）：

$$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}|\vec{a}\times\vec{b}|.$$

理由：以 AB,AC 为邻边的平行四边形面积为 $|\vec{a}\times\vec{b}|$，三角形面积为其一半。

步骤二（法向量方向）：

记 $\vec{n}=\vec{a}\times\vec{b}$，则 $\vec{n}\perp$ 平面 ABC。

理由：向量积 $\vec{a}\times\vec{b}$ 同时垂直于 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$，因此垂直于底面。

步骤三（点 D 到底面距离）：

点 D 到平面 ABC 的距离

$$h=\frac{|\vec{c}\cdot\vec{n}|}{|\vec{n}|}.$$

其中 $\vec{n}=\vec{a}\times\vec{b}$，因此

$$h=\frac{|(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}|}{|\vec{a}\times\vec{b}|}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：点 D 到平面 ABC 的距离等于 $\vec{AD}$ 在法向量 $\vec{n}$ 上的投影绝对值。

步骤四（代入体积公式）：

代入 $S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}|\vec{a}\times\vec{b}|$ 和 $h=\frac{|(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}|}{|\vec{a}\times\vec{b}|}$ 到 $V=\frac{1}{3}S_{\triangle ABC}\cdot h$：

$$V=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}|\vec{a}\times\vec{b}|\cdot\frac{|(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}|}{|\vec{a}\times\vec{b}|}$$

化简得：

$$V=\frac{1}{6}|(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}|.$$

理由：代入并约去 $|\vec{a}\times\vec{b}|$ 得结果。若 $|\vec{a}\times\vec{b}|=0$（即 $\vec{a}\parallel\vec{b}$，底面退化），则四面体体积为 0，而 $(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}=0$，公式仍给出 $V=0$。

步骤五（共面讨论）：

当 $(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}=0$ 时，$V=0$，从而 A,B,C,D 四点共面。

理由：混合积为零意味着 $\vec{AD}$ 在法向量上投影为零，即 D 在底面 ABC 内。

结论回扣

上述推导表明四面体体积等于混合积绝对值的六分之一，同时混合积为零对应四点共面，与原始结论一致。

典型例题

例 1（基础）题目：已知四面体 $ABCD$，$A(1,1,1)$，$B(4,1,1)$，$C(1,4,1)$，$D(1,1,5)$，求四面体体积。**解题步骤：**

第一步（作差求向量）：

$\vec{a}=\overrightarrow{AB}=(3,0,0)$，$\vec{b}=\overrightarrow{AC}=(0,3,0)$，$\vec{c}=\overrightarrow{AD}=(0,0,4)$。

理由：体积公式需要从同一顶点 A 出发的三条棱对应的向量。

第二步（计算混合积）：

先计算 $\vec{a}\times\vec{b}=(0,0,9)$，再点乘 $\vec{c}$ 得 $(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}=36$。

理由：叉积得底面法向量，点积得平行六面体体积。

第三步（套用公式）：

$V=\frac{1}{6}|36|$。计算得 $V=6$。

理由：四面体体积是平行六面体体积的六分之一。

关键结论： **四面体体积为 6。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

例 2（稍变形） 题目：已知从点 A 出发的三条棱的向量分别为 $\vec{a}=(1,2,0)$，$\vec{b}=(-1,3,2)$，$\vec{c}=(0,4,1)$，求四面体 $ABCD$ 的体积。解题步骤：

第一步（确认向量）：

题目已给出以 A 为起点的 $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$，直接使用。

理由：公式要求共起点，满足条件。

第二步（计算混合积）：

计算行列式 $\det[\vec{a}\,\vec{b}\,\vec{c}]=\begin{vmatrix}1&2&0\\-1&3&2\\0&4&1\end{vmatrix}$。按第一行展开：$3\times1-2\times4=-5$，所以 $1\times(-5)=-5$；$(-1)\times1-2\times0=-1$，所以 $-2\times(-1)=2$；0 项为 0。相加得 $-5+2+0=-3$。故 $|(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}|=3$。

理由：混合积的绝对值等于平行六面体体积。

第三步（套用公式）：

$V=\frac{1}{6}\times|(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}|$。由第二步得 $|(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}|=3$，所以 $V=\frac{1}{6}\times3$。计算得 $V=\frac{1}{2}$。

理由：四面体体积是平行六面体体积的六分之一。

关键结论：四面体体积为 $\frac{1}{2}$。

例 3（综合应用） 题目：已知四点 $A(1,0,1)$，$B(2,1,2)$，$C(1,2,1)$，$D(0,1,2)$，判断它们是否共面；若不共面，求四面体 $ABCD$ 的体积。解题步骤：

第一步（作差求向量）：

以 A 为起点：$\vec{a}=\overrightarrow{AB}=(1,1,1)$，$\vec{b}=\overrightarrow{AC}=(0,2,0)$，$\vec{c}=\overrightarrow{AD}=(-1,1,1)$。

理由：公式需共起点向量。

第二步（计算混合积）：

计算 $\det[\vec{a}\,\vec{b}\,\vec{c}]=\begin{vmatrix}1&1&1\\0&2&0\\-1&1&1\end{vmatrix}$。按第一行展开：$2\times1-0\times1=2$，所以 $1\times2=2$；$0\times1-0\times(-1)=0$，所以 $-1\times0=0$；$0\times1-2\times(-1)=2$，所以 $1\times2=2$。相加得 $2+0+2=4$。故混合积的绝对值为 4。

理由：混合积的绝对值等于平行六面体体积。

第三步（判断与求积）：

因为混合积不为零，所以 A,B,C,D 不共面。体积 $V=\frac{1}{6}\times4$。计算得 $V=\frac{2}{3}$。

理由：体积公式 $V=\frac{1}{6}|(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}|$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论：四点不共面，四面体体积为 $\frac{2}{3}$。

易错提醒

易错点一（起点须统一）：

若以不同顶点为起点取向量（如用 $\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{CA}, \overrightarrow{DA}$），直接代入公式将得到错误结果。

正确理解（同一起点要求）：

三条向量必须从同一顶点出发，通常选择 A 作为起点。

错因分析（推导基础）：

公式的推导基于共起点的向量，否则底面和高关系不成立。

易错点二（缺失绝对值）：

直接写 $V = \frac{1}{6}(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}$ 可能导致负值，而体积不能为负。

正确理解（取绝对值运算）：

必须使用 $V = \frac{1}{6}\left|(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}\right|$，取绝对值。

错因分析（物理意义）：

混合积的正负取决于向量方向，体积应为正值。

易错点三（系数记错）：

容易记成 $V = \frac{1}{3}\left|(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}\right|$ 或 $V = \left|(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}\right|$。

正确理解（六分之一系数）：

正确公式为 $V = \frac{1}{6}\left|(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}\right|$。

错因分析（记忆混淆）：

三角形面积公式中有 $1/2$，对应到空间常忽略 $1/6$ 的来源。

结论小结

一句话核心

四面体体积等于从同一顶点出发的三条棱向量混合积绝对值的六分之一。

使用条件

- **条件 1（共起点向量）：**已知从同一顶点出发的三条棱的向量或坐标。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **条件 2（非共面保证）**：确保四点不共面（否则体积为零）。

关键提醒

- **易错点（必取绝对值）**：公式中必须有绝对值，防止体积为负。
- **检查项（混合积为零）**：若混合积为零，则四点共面，体积为零。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料